

## Requêtes MongoDB

1. Afficher les noms des bases de données disponibles dans le serveur via la commande *show dbs*.

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> show dbs
admin                40.00 KiB
config               36.00 KiB
epsic165             6.41 MiB
epsic_courses        72.00 KiB
local                72.00 KiB
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua 140.00 KiB
```

2. Afficher les noms des collections dans my\_data via la commande *show collections*.

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> show collections
my_team
open_data
```

3. Compter le nombre des documents de chaque collection via la commande *db.[collection].countDocuments()*.

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.countDocuments()
153
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.my_team.countDocuments()
3
```

4. Afficher les Pokémon dont le **type principal** est **Fire** avec la mesure de temps d'exécution :

A) Avant la création de l'index :

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.find({ type_1: "Fire" }).explain("executionStats")
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'my_data_Ferreira_Bento_Macuacua.open_data',
    parsedQuery: { type_1: { '$eq': 'Fire' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '4F5C9BB8',
    planCacheShapeHash: '4F5C9BB8',
    planCacheKey: 'F9C6AE9C',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'COLLSCAN',
      filter: { type_1: { '$eq': 'Fire' } },
      direction: 'forward'
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 13,
    executionTimeMillis: 1,
    totalKeysExamined: 0,
  }
}
```

Le temps d'exécution est d'une milliseconde.

- B) Création de l'index sur le **type principal** avec un ordre croissant sur ce champ, cet index accélère les recherches par type principal :

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.createIndex({ type_1: 1 })
type_1_1
```

C) Après la création de l'index :

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.find({ type_1: "Fire" }).explain("executionStats"
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'my_data_Ferreira_Bento_Macuacua.open_data',
    parsedQuery: { type_1: { '$eq': 'Fire' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '4F5C9BB8',
    planCacheShapeHash: '4F5C9BB8',
    planCacheKey: '6554DB94',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'FETCH',
      inputStage: {
        stage: 'IXSCAN',
        keyPattern: { type_1: 1 },
        indexName: 'type_1_1',
        isMultiKey: false,
        multiKeyPaths: { type_1: [] },
        isUnique: false,
        isSparse: false,
        isPartial: false,
        indexVersion: 2,
        direction: 'forward',
        indexBounds: { type_1: [ '["Fire", "Fire"]' ] }
      }
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 13,
    executionTimeMillis: 1,
    totalKeysExamined: 13,
    totalDocsExamined: 13,
    executionStages: {
```

Le temps d'exécution est également d'une milliseconde. La différence entre le temps d'exécution d'une recherche classique et celle exécutée avec un index est équivalente.

D) Résultat des Pokémons dont le type principal est le feu ainsi que leur nombre :

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.find({ type_1: "Fire" })
[
  {
    _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd24578'),
    pokedex_number: 4,
    name: 'Charmander',
    type_1: 'Fire',
    type_2: null,
    hp: 39,
    attack: 52,
    defense: 43,
    sp_attack: 60,
    sp_defense: 50,
    speed: 65,
    base_stat_total: 309,
    height_m: 0.6,
    weight_kg: 8.5,
    base_experience: 62,
    abilities: 'blaze|solar-power',
    hidden_ability: 'solar-power',
    generation: 'gen-i',
    is_legendary: false,
    is_mythical: false,
    is_baby: false,
    color: 'red',
    shape: 'upright',
    egg_groups: 'monster|dragon',
    habitat: 'mountain',
    growth_rate: 'medium-slow',
    capture_rate: 45,
    base_happiness: 70,
    genus: 'Lizard Pokémon',
    evolution_chain_id: 2,
    flavor_text: 'Obviously prefers hot places. When it rains, steam is said to spout from the tip of its tail.',
    sprite_url: 'https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/4.png',
    note_groupe: 'Pokemon de départ feu'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd2457a'),
    pokedex_number: 5,
    name: 'Charmeleon',
    type_1: 'Fire',
    type_2: null,
    hp: 58,
    attack: 64,
    defense: 58,
    sp_attack: 80,
    sp_defense: 65,
    speed: 80,
    base_stat_total: 405,
    height_m: 1.1,
    weight_kg: 19,
    base_experience: 142,
    abilities: 'blaze|solar-power',
    hidden_ability: 'solar-power',
    generation: 'gen-i',
    is_legendary: false,
    is_mythical: false,
    is_baby: false,
    color: 'red',
    shape: 'upright',
    egg_groups: 'monster|dragon',
    habitat: 'mountain',
    growth_rate: 'medium-slow',
    capture_rate: 45,
    base_happiness: 70,
    genus: 'Flame Pokémon',
    evolution_chain_id: 2,
    flavor_text: 'When it swings its burning tail, it elevates the temperature to unbearably high levels.',
    sprite_url: 'https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/5.png'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd2458a'),
    pokedex_number: 38,
```

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.countDocuments({ type_1: "Fire" })
13
```

Leur nombre est cohérent au nReturned de l'exécutionStats qui est de 13 également.

5. Rechercher les Pokémon d'une **couleur spécifique**, ici le **bleu**, avec la mesure de temps d'exécution :

A) Avant la création de l'index

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.find({ color: "blue" }).explain("executionStats")
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'my_data_Ferreira_Bento_Macuacua.open_data',
    parsedQuery: { color: { '$eq': 'blue' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '01178A50',
    planCacheShapeHash: '01178A50',
    planCacheKey: '601BE44C',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'COLLSCAN',
      filter: { color: { '$eq': 'blue' } },
      direction: 'forward'
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 25,
    executionTimeMillis: 0,
  }
}
```

Le temps d'exécution est de zéro milliseconde.

- B) Création de l'index sur **la couleur** avec un ordre croissant sur ce champ, cet index accélère les recherches par couleur.

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.createIndex({ color: 1 })
color_1
```

## C) Après la création de l'index

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.find({ color: "blue" }).explain("executionStats")
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'my_data_Ferreira_Bento_Macuacua.open_data',
    parsedQuery: { color: { '$eq': 'blue' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '01178A50',
    planCacheShapeHash: '01178A50',
    planCacheKey: 'B4C94CF4',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'FETCH',
      inputStage: {
        stage: 'IXSCAN',
        keyPattern: { color: 1 },
        indexName: 'color_1',
        isMultiKey: false,
        multiKeyPaths: { color: [] },
        isUnique: false,
        isSparse: false,
        isPartial: false,
        indexVersion: 2,
        direction: 'forward',
        indexBounds: { color: [ '"blue"', 'blue' ] }
      }
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 25,
    executionTimeMillis: 0,
    totalKeysExamined: 25,
    totalIndexesExamined: 1
  }
}
```

Le temps d'exécution est également de zéro milliseconde. La différence entre le temps d'exécution d'une recherche classique et celle exécutée avec un index est équivalente.

D) Résultat des Pokémons dont la couleur spécifique est le bleu ainsi que leur nombre :

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.find({ color: "blue" })
[
  {
    _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd2457d'),
    pokedex_number: 8,
    name: 'Wartortle',
    type_1: 'Water',
    type_2: null,
    hp: 59,
    attack: 63,
    defense: 80,
    sp_attack: 65,
    sp_defense: 80,
    speed: 58,
    base_stat_total: 405,
    height_m: 1,
    weight_kg: 22.5,
    base_experience: 142,
    abilities: 'torrent|rain-dish',
    hidden_ability: 'rain-dish',
    generation: 'gen-i',
    is_legendary: false,
    is_mythical: false,
    is_baby: false,
    color: 'blue',
    shape: 'upright',
    egg_groups: 'monster|water1',
    habitat: 'waters-edge',
    growth_rate: 'medium-slow',
    capture_rate: 45,
    base_happiness: 70,
    genus: 'Turtle Pokémon',
    evolution_chain_id: 3,
    flavor_text: 'Often hides in water to stalk unwary prey. For swimming fast, it moves its ears to maintain balance.',
    sprite_url: 'https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/8.png'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd24582'),
    pokedex_number: 29,
    name: 'Nidoran-F',
    type_1: 'Poison',
    type_2: null,
    hp: 55,
    attack: 47,
    defense: 52,
    sp_attack: 40,
    sp_defense: 40,
    speed: 41,
    base_stat_total: 275,
    height_m: 0.4,
    weight_kg: 7,
    base_experience: 55,
    abilities: 'poison-point|rivalry|hustle',
    hidden_ability: 'hustle',
    generation: 'gen-i',
    is_legendary: false,
    is_mythical: false,
    is_baby: false,
    color: 'blue',
    shape: 'quadruped',
    egg_groups: 'monster|ground',
    habitat: 'grassland',
    growth_rate: 'medium-slow',
    capture_rate: 235,
    base_happiness: 70,
    genus: 'Poison Pin Pokémon',
    evolution_chain_id: 12,
    flavor_text: 'Although small, its venomous barbs render this POKÉMON dangerous. The female has smaller horns.',
    sprite_url: 'https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/29.png'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd24583'),
    pokedex_number: 30,
    name: 'Nidorina',
    type_1: 'Poison',
    type_2: null,
    hp: 60,
    attack: 55,
    defense: 57,
    sp_attack: 45,
    sp_defense: 45,
    speed: 45,
    base_stat_total: 282,
    height_m: 0.6,
    weight_kg: 9,
    base_experience: 60,
    abilities: 'poison-point|rivalry|hustle',
    hidden_ability: 'hustle',
    generation: 'gen-i',
    is_legendary: false,
    is_mythical: false,
    is_baby: false,
    color: 'blue',
    shape: 'quadruped',
    egg_groups: 'monster|ground',
    habitat: 'grassland',
    growth_rate: 'medium-slow',
    capture_rate: 235,
    base_happiness: 70,
    genus: 'Poison Pin Pokémon',
    evolution_chain_id: 13,
    flavor_text: 'Although small, its venomous barbs render this POKÉMON dangerous. The male has larger horns.',
    sprite_url: 'https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/30.png'
  }
]

my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.countDocuments({ color: "blue" })
25
```

Le nombre de Pokémon de couleur bleue est cohérent à la valeur nReturned de l'exécutionStats qui est de 25 également.

6. Trier les Pokémon selon **leurs statistiques** : afficher le top 10 des Pokémon les plus puissants avec la mesure de temps d'exécution :

A) Avant la création de l'index

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.find().sort({ base_stat_total: -1 }).limit(10).explain("executionStats")
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'my_data_Ferreira_Bento_Macuacua.open_data',
    parsedQuery: {},
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '7BABF266',
    planCacheShapeHash: '7BABF266',
    planCacheKey: '3DD69840',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'SORT',
      sortPattern: { base_stat_total: -1 },
      memLimit: 104857600,
      limitAmount: 10,
      type: 'simple',
      inputStage: { stage: 'COLLSCAN', direction: 'forward' }
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 10,
    executionTimeMillis: 0,
    totalKeysExamined: 0,
  }
}
```

Le temps nécessaire d'exécution de la requête est de zéro milliseconde.

- B) Création de l'index sur **la statistique totale** avec un ordre décroissant sur ce champ, cet index accélère le tri décroissant sur la statistique totale.

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.createIndex({ base_stat_total: -1 })
base_stat_total_-1
```



## C) Après la création de l'index

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.find().sort({ base_stat_total: -1 }).limit(10).explain("executionStats")
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'my_data_Ferreira_Bento_Macuacua.open_data',
    parsedQuery: {},
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '7BABF266',
    planCacheShapeHash: '7BABF266',
    planCacheKey: '3DD69840',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'LIMIT',
      limitAmount: 10,
      inputStage: {
        stage: 'FETCH',
        inputStage: {
          stage: 'IXSCAN',
          keyPattern: { base_stat_total: -1 },
          indexName: 'base_stat_total_-1',
          isMultiKey: false,
          multiKeyPaths: { base_stat_total: [] },
          isUnique: false,
          isSparse: false,
          isPartial: false,
          indexVersion: 2,
          direction: 'forward',
          indexBounds: { base_stat_total: [ '[MaxKey, MinKey]' ] }
        }
      }
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 10,
    executionTimeMillis: 0,
    totalKeysExamined: 10,
  }
}
```

Le temps d'exécution est également de zéro milliseconde. La différence de temps d'exécution entre une recherche classique et celle exécutée avec un index est équivalente.

D) Résultat du top 10 des Pokémons les plus puissants ainsi que leur nombre :

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.find().sort({ base_stat_total: -1 }).limit(10)
[
  {
    _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd2460b'),
    pokedex_number: 150,
    name: 'Mewtwo',
    type_1: 'Psychic',
    type_2: null,
    hp: 106,
    attack: 110,
    defense: 90,
    sp_attack: 154,
    sp_defense: 90,
    speed: 130,
    base_stat_total: 680,
    height_m: 2,
    weight_kg: 122,
    base_experience: 306,
    abilities: 'pressure|unnerve',
    hidden_ability: 'unnerve',
    generation: 'gen-i',
    is_legendary: true,
    is_mythical: false,
    is_baby: false,
    color: 'purple',
    shape: 'upright',
    egg_groups: 'no-eggs',
    habitat: 'rare',
    growth_rate: 'slow',
    capture_rate: 3,
    base_happiness: 0,
    genus: 'Genetic Pokémon',
    evolution_chain_id: 77,
    flavor_text: 'It was created by a scientist after years of horrific gene splicing and DNA engineering experiments.',
    sprite_url: 'https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/150.png'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd24609'),
    pokedex_number: 149,
    name: 'Dragonite',
    type_1: 'Dragon',
    type_2: 'Flying',
    hp: 91,
    attack: 134,
    defense: 95,
    sp_attack: 100,
    sp_defense: 100,
    speed: 80,
    base_stat_total: 600,
    height_m: 2.2,
    weight_kg: 210,
    base_experience: 270,
    abilities: 'inner-focus|multiscale',
    hidden_ability: 'multiscale',
    generation: 'gen-i',
    is_legendary: false,
    is_mythical: false,
    is_baby: false,
    color: 'brown',
    shape: 'upright',
    egg_groups: 'water1|dragon',
    habitat: 'waters-edge',
    growth_rate: 'slow',
    capture_rate: 45,
    base_happiness: 35,
    genus: 'Dragon Pokémon',
    evolution_chain_id: 76,
    flavor_text: 'An extremely rarely seen marine POKÉMON. Its intelligence is said to match that of humans.',
    sprite_url: 'https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/149.png'
  },
  {
    _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd24602'),
    pokedex_number: 145,
    name: 'Zapdos',

```

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.find({}, { _id: 1, name: 1 }).sort({ base_stat_total: -1 }).limit(10)
[
  { _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd2460b'), name: 'Mewtwo' },
  { _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd24609'), name: 'Dragonite' },
  { _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd24602'), name: 'Zapdos' },
  { _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd24604'), name: 'Moltres' },
  { _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd24606'), name: 'Articuno' },
  { _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd245b1'), name: 'Arcanine' },
  { _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd245f6'), name: 'Gyarados' },
  { _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd24600'), name: 'Snorlax' },
  { _id: ObjectId('69f07cccadac7adb54628ca5'), name: 'Macuacumon' },
  { _id: ObjectId('69f07809895a70a70bd245f8'), name: 'Lapras' }
]
```

Le nReturned de l'exécutionStats équivaut à 10 qui est le nombre total de Pokémon affiché dans le terminal.

## 7. La liste des indexes créés

```
my_data_Ferreira_Bento_Macuacua> db.open_data.getIndexes()
[
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { type_1: 1 }, name: 'type_1_1' },
  { v: 2, key: { base_stat_total: -1 }, name: 'base_stat_total_-1' },
  { v: 2, key: { color: 1 }, name: 'color_1' }
]
```

Justification pour le choix des indexes :

- **type\_1\_1** : L'index sur le champ *type\_1* est utilisé pour optimiser les requêtes de filtrage par rapport au type principal des Pokémon (par exemple : recherche des Pokémon de type Fire).  
Avant l'index, MongoDB effectue un COLLSCAN (scan complet de la collection), ce qui signifie qu'il parcourt tous les documents de la collection.  
Après la création de l'index, MongoDB utilise un IXSCAN (index scan), ce qui permet de cibler directement les documents correspondants, ce qui théoriquement prend moins de temps à être exécuté.  
Même si la différence de temps est faible dans notre cas car le groupe a choisi de travailler avec un petit dataset, cet index est essentiel pour améliorer les performances sur des volumes de données plus importants.
- **base\_stat\_total\_-1** : L'index sur le champ *base\_stat\_total* avec un ordre décroissant est utilisé pour optimiser les opérations de tri dans la collection.  
Sans index, MongoDB doit trier tous les documents en mémoire, ce qui est coûteux, alors qu'avec cet index, les données sont déjà triées, ce qui permet d'obtenir directement les résultats (top 10) de manière efficace.  
Cet index améliore ici les performances des requêtes utilisant `sort()` et `limit()`.

- Color\_1 : L'index sur le champ *color* permet d'optimiser les requêtes de filtrage basées sur la couleur des Pokémon. Sans index, la recherche nécessite un parcours complet de la collection (COLLSCAN), alors qu'avec l'index, MongoDB utilise un IXSCAN pour accéder plus rapidement aux documents correspondants.

Même si les temps d'exécution restent similaires en raison de la petite taille du dataset (153 Pokémon), l'utilisation d'index est essentielle pour garantir la scalabilité et les performances sur des bases de données volumineuses.